

A Packing of 91 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 91 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.456600. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.456068, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.456600 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.456068, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 91/90 = 2.464583$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 239 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

629897625746529489987809106699327043756690442665270397890319854551641583
94308998674110720625937562678380724001918681529642100066475688102096841

denominator:

256410256410174304560008541764451818438058705248347283744767439271147051
93736667617021776646678712612560846205788678935498729367145717492193020

B Coordinates

91 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N91.txt`.

```
102402014620 4566553931 505272995222
-151066519618 50176057689 -180258150424
500514240774 -486406349521 71482123375
100611295273 -27817328376 75423011170
266005049814 350165382905 -11852622812
-355742894321 -56240221266 58953284896
21485835819 -96641194439 108086072128
-286650692520 -89398375230 3344703318
-200666792765 -447740876056 -121076646152
113359538330 336663136971 -385441539899
230752300995 197521380948 -245266326121
231708446990 29371735328 511069144061
279269104577 -290864960258 -114001932748
105511260214 -389171637204 -390618420811
-6179875841 86887752448 97673910465
420593172687 140500674518 -162501552723
147768804865 -278832346504 -155199233551
145750852241 -119456509027 -208893631968
-414843820442 -247527801703 52697425837
-80464272235 -548975540533 -245081388607
-128369184786 41077338256 290971396551
390913233501 137143256822 -133348062673
360182776461 -322472577263 -111656869082
-248573776924 -129941818260 351946005202
-91324586647 271432932900 -156163057857
-505754538288 -163370471419 -173962643587
-221342053848 531205083957 -360691526859
-222918392143 -25314698860 -300026552682
65656149513 -135068725103 -103236430243
-83178896549 -31908088828 -615188025307
-169582219429 -21272524201 -112719194669
-121402144640 -32708077484 259054329466
14568548604 -193969982442 -160068915227
-90017055662 -178258341898 -131964841222
-65232241506 344645901615 34435722872
-22537449851 -150401995767 334764921983
168922960006 198591675683 229308170556
236030049437 429870925155 -182973222019
-109976106309 -44622613422 300287912180
-491746789986 371095724893 -142879375635
-55107080582 94327837327 -247007281198
-239263330808 114919930254 -91353586183
-338234711658 -15067749185 64934322120
527957496803 -154189516833 235826878956
-241402686234 -550823807952 -278386231868
-275906290208 75533732610 540355975684
-150092127194 404170108308 328899797745
195994770556 261280069166 -200533435137
-100049120789 54308591395 -208922674363
-284581802684 -358118727829 -144738493672
394946318948 43006486499 -89575077644
125195846837 87484038589 -327967173016
88971803351 10401333996 -77639860916
-164380931559 589073096737 -86206710917
-118715143712 -74044946530 150996400076
156686095724 79669045204 -372468809466
72830538540 -192216662393 76103719901
-439065643093 -302222746744 199926725849
364641287118 -214246049774 108699999586
-47272556850 -67226017591 -240567302980
-215687870562 316192920033 -340671004633
29976122242 387417324697 522643975301
-179037778117 158170390162 369094094780
172556879199 -215775038309 -62860636088
144154243416 80931079236 48473376660
-198351779507 223367144453 215521607537
202296369652 182496487644 -229451588179
-308220904314 344024112225 -253644499493
106209175441 278296117029 249473348960
-333266684000 -204862122699 248208416528
341157392543 -243092626692 -8526032273
-284127561325 -385820402661 -79573094904
-212481008175 319152697911 470515238154
-234239194363 270426061962 -206925038159
-37201214419 224415433061 -568735825948
-473694272950 54557772282 44547812145
324024953797 186962135722 323234142713
88494271904 2412790381 -95481547563
-168354433668 -445688687297 4799090578
-132420820370 -51034210550 26470515990
8844599169 103172975265 82746089652
-10109440810 -212622207594 -123817287590
225321442275 -504145884549 208238075631
485166614159 258529303815 -166027727676
419231097 -241831668727 -197458298846
162350709187 309583490661 -366163841065
-356056546646 65396707514 248796527920
-212805067822 -3067677071580 -433808351166
-3873737085075 -289293858474 -323239634688
-239994093283 168303410811 235975416851
-454206422375 181074139424 -72275350360
-282890844999 408008749708 -86191782085
-94845224477 -240659655103 258902792437
57839660445 -20342503023 -453194369107
11480282235 -12255394200 196124489948
-72145517675 26713322292 -6108131343
-332718169633 -377290107257 -241629760772
-162201302032 -100705437689 -157686568048
51900987669 77281817224 169704798862
-127197557497 55848668950 -229076070023
4427732979 12415067569 393452139318
-326442303165 -124762304319 348853383933
-122276460747 66934790490 398797761976
-178852574136 -14512906147 -320969815382
633724545666 112899270424 174593451191
-240847833746 755109533764 -161153722624
-182406261016 -308324604818 242805957026
-308331125414 224239133409 304303621210
194949482453 13834580957 -264398433663
91616946767 -115215210692 126000641497
40278506889 -222690541535 -33702526171
-233701814930 172497364795 44525473371
137962219632 -264410184185 131361424550
34387620596 367579508675 -3472666064
162841179153 -151437491563 133728375095
374021818276 -154754751521 -224078444169
-214464630447 423642098253 -308315594509
40401068837 281880664787 225737717331
-20751666702 65668665249 475258238252
-206642947040 -230132045998 220813630217
-47913700853 -1144523913225 -310476533430
-394238599954 35323808422 181175988286
-86061849205 -148337787579 389955913560
-282918595787 -356289190411 -322739188066
483082276104 -206720517552 140110772415
-128162840997 -1144534071256 22130739771
-20824697340 -439494388482 -156458251623
-151633696692 -108864003257 252875496753
-29960048794 187840022418 123698566311
-419410361826 -407437370484 52273126144
-548885875766 3696868382497 -128737843495
141126083344 -222495765444 -66096100274
97127282675 288883931191 9088979477
-231181183307 -392522958154 491698552085
52752735099 33213407960 181233545604
149823978567 183847966602 333639890086
-243931870917 92072549756 -177763943212
5329869789 60983394063 281838352306
-149514255563 -21866509651 356254429149
-211886044723 -97095522773 -58047908719
9831605287 70031773372 31210597776
381602342985 -313250813165 -386384989566
84544173858 -418107404301 120321587771
366402025092 200434768603 411033341454
-177409220010 -192544187043 282257616436
65279344643 205973953855 -443477611963
-139527246887 -13831716171 45364042790
-272526635894 196077805696 -155755464331
-343525952831 -149190948854 170644308868
-249363682757 61974951934 -40676581685
271644800217 4520043908 -268658207602
423193401935 -312038937438 333334729667
5866316326 246228752996 280320245383
-45048618383 280192698157 -159547936357
-362330617165 -108166963258 -336109921213
112205948116 -653781349501 -240926577437
57217221505 34463135614 -157831667679
-438860254375 -217984630635 144013103635
-98497945242 -360504410544 -373121976692
293152955491 37959876426 -152827183418
64387770628 -126536882179 113292211600
-431547394454 -260958111505 268847094243
293040028458 27257369980 293298554032
-24081707541 337574782212 -781704844
-11323183293 -346778246388 335095903307
-345881359373 -18446944127 -243536259146
529068225126 -271369533124 308031175987
100144667558 150987038654 282484558651
175708219585 -13052330590 -321075945046
226664796019 -104731745372 89043651875
-296034741512 -220455496229 118620871299
-165984538493 -67772664191 351937672152
166446614741 -521060748765 -452698835103
196374759869 -22426717267 -96017371778
116418914513 -390547659801 12669277347
190278151619 147426513686 -138981669551
-114124760583 -19368118730 -13995889284
60371998140 127954471725 -61107751501
-474245279587 -173626677326 -366212907044
95561472137 213139230122 449025870666
556378145001 -67305818820 -441206337093
270862895458 -487940202473 -39777248332
-334616801526 -1827472983684 383314083822
-93343453829 97364655912 -9508392177
254867990482 404014278817 188709581610
39641207595 95737384856 68402003225
-122770118438 85927817379 -214167787415
-353143449015 38132521575 -29354381808
50480798273 320717988544 -120492088572
147811879285 -488657775515 263365813394
18783366538 35541505469 -223264665383
120929876798 -266564413523 -83179816321
198257236555 -450605917875 -29354381808
-173754367553 -278176281711 6192592254
-270813494761 268028022346 359792290535
34156715396 279347281385 -105483109163
163003632895 300773826922 -367923117314
278756097200 -30057284797 -12337503648
180505254246 -91613823315 94299374058
240636806213 -184205474307 18829880141
-279509348188 26981857081 381573473953
```

-177902657369 49205834842 378008711993
264468055869 -93415370171 238237010599
103572960968 -15264018629 94312179598
-102531201000 718732705497 -123073832729
174542960272 -19333703393 -297442120499
328829965651 309971704491 376222625703
-567169209066 -108763226250 -281699659236
-57911661675 -448446562977 247926148560
-527170121784 362043672833 261136890437
-36746560700 -343676608070 -233943481605
-144584832302 -180906516943 -122590449964
301865089051 290600270651 -377532125908
-48787116933 327219514893 -301832609431
171183036086 159288337409 479581518267
-47442118307 90271164799 -295575272405
391245655371 -177617248471 -145131230826
236392565920 128874704442 85022508244
111917529570 -92902450309 -137459324609
183984205213 76051334673 -211822652973
-36311887988 -176312705400 -24252187562
-181292945256 -259624751252 -65666672979
216920143326 341018740993 180280480182
-484618845235 124933418764 -346595496790
-249545635315 -361548154943 -10389025219
377986206863 389790972327 -26380505386
-347013087072 -45148962362 -272704950926
-357025330633 156144159717 133846983993
-52019377628 -400643989625 7670513858
-55754439499 -244324801195 168794934241
-265598025248 -89425329376 -48076024573
-459671822289 301252690972 147103823240
-255637743265 19443580238 161356627656
-41393759454 44302705619 510492399924
144901188036 113911665679 410981574238
-98312147118 -251516089126 -352047559933
-50787569022 77367531423 191851061278
79890491115 -251516089126 -352047559933
-296142156753 447780997458 -196359572817
-254804609842 -2879343936 -187057816333
375618754233 -44735585529 86166009453
215380005796 -247302647967 204193052004
300063451810 218919232254 236658780228
-133279373687 -59566129884 -201588036439
-369617123954 298450557425 187193165650
-194049084150 164706254983 401539775362
-290448236678 -165338532360 37839112189
-75338356840 -417044687629 -239349289391
-193216018352 114339062438 -47613242077
-154722196060 -337883788304 211775127760
-309754890158 -30659761134 118592557016
-161489802045 -401652041112 138445685139
-37765660997 65220761257 617191468607
-230488691923 -366573885918 221463402400
-371370443693 95275322254 -293052916594
-254257550297 361517110983 -55151256621
299829747751 -14532786766 534052943681
43667192293 -313940198233 200642274492
-183103987753 1643102709 -311379216471
353470822062 -122163110471 31733612272
-165281410758 27930032136 -100569509350
-185497287153 -430242279706 34069244924
236218049341 -154320689009 -307443266150
-110912593109 -350115916484 44859373823
295439026568 200524847668 276881935577
83323918813 125756388645 -493189574583
144222670793 233067066393 -126052971574
-37161491478 -196801450655 86804684095
336595670690 -75596021051 -218028384990
-271297011634 -464649928504 -88163967688
507403444137 -2919333624719 -263717188754
243174072664 -160149227388 -24030031206
350304174739 -60340373033 -62531573366
153788950317 453442414230 -78415011976
-60113325295 -9385556717 396630221900
-168378560002 102547280059 70706739407
521177673803 -16736813908 366220542069
341203283217 -577689692448 -202642859098
249219646046 318522856557 -188817962927
272266574028 170873606159 -122173508818
-168416571781 54695398199 -261835389130
-125605011867 -83008382528 377311141240
241560533177 -193517628586 91692692964
-232027419971 -162027981328 -520709363718
-225093396243 -333358552922 111393431855
-221720495717 -140733782894 162837475539
-124996722077 328045023626 68044501476
160018963408 -57910153955 -260468530070
-203113558386 -75881860949 -11692276973
17568295953 -521964528680 -104539849792
67341079909 -230802981892 -666915037484
289784584263 -331042692988 244895658305
26748662439 -100219477810 116832791463
-92909010240 -68134974776 49503042467
-309073409389 -228488772196 -306100610550
296579958818 -275751526839 -24364967184
-364799108285 22885511092 -159169909845
160022383699 -208373779898 103047824937
39763111739 76494042358 -394226985587
408639675663 -12856336754 135891012970
535246591108 36672431826 -401206462875
-14016243334 -54561197881 32684892699
87798437042 -251523603011 -11642277765
-160286379667 -406590178072 -32352771835
57598855197 33066894705 -4266846504
42498781755 -341881936071 261237100349
-36123638395 -331133976064 64240232649
-98181541256 50647937606 -176839002376
217118896913 98887185766 -231298950582
-318303232748 320011962944 181816990162
105162665633 -24358665238 156758084949
-277531683350 -230514391729 72939833792
152524744808 -418118202729 -468657711652
75630888962 398505214054 -66800617881
566894586594 67707579881 204386274396
-104510259856 -251099350639 4318993088
-61134259840 -367762553055 -44581040942
270173851420 61616149928 -102390582531
148994897679 59476995150 -636125171008
-535896095456 54789524972 -311234449045
292138576587 368276120371 304359388206
-360711855446 -693208413 -7769873201
-380060409945 59797840434 80390143451
-9298308423 55656101394 355182188181
-355803672365 136419671028 -18366315084
-76630469450 -52497028192 115698951007
162326416752 -112685124850 357332722253
-115001551944 -176316470553 -130180114951
-56359197959 -377716457684 139376580039
-142917206744 469780426744 -35659258991
169490423175 340094571430 139305448698
73940777733 339593960991 -383137572500
251780110541 274079301912 -356948042250
349293196702 -182970719448 -250563157692
472769295954 -158992412432 154077647331
35499762824 -253916540177 -464219108635
-80414305938 -1156622817290 14697444049
611684677996 162423237730 194931084206
14095361872 522017349586 188673557595
-251699065881 362621846019 -89178678621
-254768696721 -26798187665 180923822093
328092813795 117345229874 35614353868
-461511853319 31628939364 160546670390
-118994113390 -285377689039 -420745912482
34045078009 -397343618758 1222093276219
268306801387 116580030673 -464079027206
35416820466 121925749196 365424721934
-105135457801 215378448244 -282234394155
-25728355939 191510633611 -121812631548
164707947082 50946691901 251951385925
-205021033962 -214422120085 -304641013716
25074817679 -205695247630 213527744914
-427750548402 346384859981 329455763030
206898507591 -61680396133 -639244685527
440610264692 -9696345653 46907607725
-62358373678 -256244392766 -14904359618
-364527658195 -499576672357 200615875989
-233649461427 234528437130 -56050836128
89222809767 21496426853 -150174045990
-180705978439 -413421721791 -254686677585
-25911344296 -23567561359 4794971308
282526788113 -323827204961 289425058508
-35742448525 -161675382170 35690434473
246656320490 -259252961180 78128864180
-366128971042 101281498650 -495497261446
-265940852606 -296291425168 -21916164540
-15358111955 320481989413 37298716404
-22094795440 -36486963354 108645039624
35307969940 202885514330 -30682880409
-123630715007 404378647788 -335912543246
251717383904 193599641177 -272342910362
69952728823 264265548123 -86078660426
126188360726 200448471308 223175979236
-18829827981 -42309817365 48248376281
86739808728 -588417043160 -190354908200
589015776746 -73528873328 -165207746878
88546711781 371702209926 2128680306
1418664431762 71970606850 606489939575
164321713114 98680890897 -91479827075
-60163702696 -208405414731 -32296509932
384826306060 -220012259950 54797033488
27839820325 136320825813 413901621147
60502908885 -126902616643 8694609362
-233703935332 104873396890 170276316532
-177549857294 302869840494 -279834044982
-152004333376 392024014119 -298399970219
-79433464251 -216603140840 -20972650454
-91326712840 90114519228 408963610634
418384153767 64492984683 -312401263135
-203069480159 -207820572396 175469725884
-246165427179 -371356492885 53356488282
-45276651986 -143482378024 -262060118063
95964024011 -505591815957 -117387622566
182738696523 28952476650 -110477701938
91038468299 -143328529785 281196845663
-436171587418 -89053106696 55015943482
-130143515934 247720828836 -78856021531
129791120661 62895066915 82062393359
-487264498902 -202019363024 -488860431872
373422864418 -320374535110 -324086496062
257764259539 -815605407299 -33882094595
73300985885 -84037314172 -206341565134
61314238102 -59271479747 -186567961931
-112077571667 -104907754646 -265458960234
551525615703 160278059026 -347250235522
-115816742053 -221256125807 -229451114042
-219717186487 -369580063007 -142848438844
231280787417 28613977097 426651957210
-7748535731 -518465826105 -11709514144
131929145946 -490208951769 -224140488229
234218738253 -242183399862 232025057009
-51940778094 -134946072289 -90646678629
-589393863872 -30636267779 60328664199
-110395879565 57416777777 274341612525
-240200246314 335505638582 -188589640933
-14913405246 238641979242 -496414466756
278138960170 531982077592 -244574806800
-378262677939 -237828689827 -420927533330
88553520748 -51153487717 -394904604955
-201759262889 273104370086 -51464356926
-203742106344 62056620344 -431499778044
-507359589087 108910181739 246436045079
-234485366658 20451505576 209212724722
287877507245 -421565321314 3729671929
233362006246 104607777403 -160040104065
-100105815278 -267730259024 -128821134815
148919045575 328423805174 -121844586634
-354449689431 145851453966 -151081067897
-138891703037 74590291407 -276919940366
124842492601 1730680270 144322855172
209323290481 -205598727327 -346428889875
56945908305 360260087444 110655785159
65684057718 -217180100675 1925921122
384241776736 -438909124202 24145047957
-155140937764 -212393821501 28308651835
186825925592 200484281324 253539127093
52204877077 152596097884 29875658044
184673820256 96794020062 448242770143
-334208785369 -35841336500 45746047395
-178074236650 347403513896 -61410816632
-198779403097 -472871533373 88526721413
50112999997 -79319830905 -613709576401
426250563071 251059675865 -287482579858
-226892486356 -300972266548 -127954925130
396449722180 373283500 -284898205590
180692953057 -119777371697 40316538201
170178935000 -310898587909 72832438282
338907077690 -160433690395 258587181194
-87023798411 476747016928 -197784675039
-447424520150 37711617469 -87473357621
-15557788620 171815274528 348959662089
15438174019 -177990598856 393642048621
95298130883 308863589722 288684002337
-116136537626 249062158082 -10196835411
52977683378 -4916832429215 -175599797573
-255209094210 78098233133 -64749486097
-549280617297 -253602668825 304559430078
31133980321 -201130585247 -152852391164
-407330187558 195331107342 30603071751
-10779415266 156537233559 555149294616
100478581843 231483304747 -191122752982
-320436073520 95533549217 -295341248759
-344475998358 -206720497680 -30628441577
33143545739 -218125874343 -9996736277
-316156403367 84297806361 32495873563
-23855125490 1182656134 23524563231
-66598443084 -648174804951 -23307656773
-21919631560 202120929929 548205265378
-70898238863 -156950178077 261655576788
-325748652910 -33023570346 596432939136
394635989954 -103771723726 -636360946651
37063300886 -163585399546 12343648901
34851514606 -37005257822 194902634508
-524855503990 -290126415032 -145791871592
-35385445293 57162802547 -838202887
199352363134 -199354065659 310296644516
244907553239 142677398333 274127354836
-201480956768 -266050819206 67079295050
-12672037313 172613202790 71365117732
389301814164 -468154789709 169296664482
73052600529 -153988644436 -85517649008
-342645462688 -19193723916 281210602746
-323694833157 102505124962 -202845607120
-391786864997 79248497532 147436445326
312254020556 -202906723115 -165259745471
-243452290945 390254891383 -706826615104
115844115451 249044172291 -121963967459
-44509789719 274642305739 220797580993
-151576654628 6723222897 4088566804
28010068895 -194022935972 -335609041989
-128192531279 -150512958048 -137369702086
-103911953242 -358664884383 -283649585756
542904106737 32596605087 -20864783559
-163212143827 102870001145 73019106948
-137840064809 -547595195298 -113677009068
-235447485253 -357379393694 130800876839
-204882558592 -196751345929 -253877972396
244597201530 39555152859 76717894697
-44911153169 201158586361 125428500102
-212529163859 368670457088 -138520994968
18010924562 -211067696913 7336254975
272533867208 316467872100 -203474121032
-191234974128 -103404227403 475869167382
-16157666508 -79499121942 -542118248776
-440864166471 -151835869802 172198102183
-75662089562 255058383744 -353352638924
-133518664833 -178241045434 -214500851239

-178618135654 -165505174585 -167245530460
530931114607 -44589906903 -10175186713
-316383708381 421459750869 162048864680
-82287611985 -167051220896 -116355078985
317810184731 -261951078570 254060891416
-220145600679 83441650725 116015348602
9951195804 -548128481249 331611097108
112974616790 -86685355107 44988237341
-677206403497 -16740465573 -332320618610
299723308992 373601870764 28528680892
153231406235 -33214876264 177631666931
-251767079923 -76990401165 695593688967
185928282601 -203887911574 -31096765242
-180152664301 21855623125 298460197440
360582839114 -450156261367 -82812695619
-197989420709 -318375592374 -52707825784
-126453439260 253423490706 287043962017
210996983682 222083948895 174915895435
72294096705 251192489215 148068579875
37169952033 109749098346 -27898070775
-1475942728 -58737158903 -111902369172
128361199534 226866714672 316860495030
-175892277653 179113346385 -211291094972
-2383622770761 -65845592915 -261522465847
-248605848318 34260945369 -104973645282
74891333131 -731345312468 151543807690
-244063993820 11506997717 332108330168
238025673998 -197710370755 -153390076513
-576687467379 2853241335 62233145772
50810919456 -30557483067 294732287825
229700198617 284297078063 60196042553
97650634296 119983737846 315725704109
29039607396 -174897235402 -441913390549
175357902195 -21815026896 -283829433788
397851297904 231124998646 -121365337300
-68986009330 129033877475 -366198567425
346475501671 808032912 5282290852
-37711737138 -20813655974 201005076512
-486858774927 -946877019 18173378064
509958585576 81395028023 31697835318
205904669986 645850875481 -37418833584
-119430466237 391650757402 -303040008735
96620634515 179367537640 386374272131
-189054800300 -73965149208 330003456899
234533939666 -4071088437 598238096975
204429363518 -39978188885 52562161452
-168818733197 4512800351186 168853753333
103824426414 40140613734 -53329809554
-27093185226 -34172171136 72412956490
-240148381893 -23933210666 -25974126867
-417903890569 44620311059 231634141631
-30020619716 -129320839068 -328506513720
-172406409809 -194120331683 217588378139
318467177648 288983526003 229722925644
-517732677375 309160875724 -264926633774
160426509576 -173164283523 -245956656411
1759385345 137999475873 15224682613
-73657177545 22678009735 -390701542154
104503198452 -33887370717 -176031584945
155860330668 310682787881 238327396716
-176933382489 -196984641782 22890606793
386370764983 135170922794 -296793995297
232299740217 408949881748 -372002421260
-245808628729 -51119845196 384628055052
245106143973 -23662702043 267395050338
277234144229 -2728714223309 -293219610881
-317071592985 434231663756 -86265823315
-16830919659 404013896039 164721884028
303269223107 141284940942 94296787913
-11936663332 -288747383177 -466557633360
113720634054 -312648730011 143124904832
126074772519 -462396026496 -105854714969
-11271949436 99235278846 -81923942625
-62493078526 -11860306360 -52583728478
50326448739 283316052543 341205012239
-310349770218 -35717663209 -208217238668
-215384746211 193270822024 350116222608
-72031596406 -26419899653 9431479833
-299718213201 297915433592 7610884253
64887960775 -413275315593 649022813412
386834954688 488328101295 -27321024087
357449155835 299896455035 -72522477249
-309926984845 216500827622 163173957131
590772719094 -96033488525 49358224714
-7013905658 203350535653 483532187544
-216782194465 -3964903215 -324417568849
-447686427724 487871221661 -190346728270
-136367162365 229858856859 -8232534456
-628918753933 -142287084096 404477569459
-109170797692 -340700870220 74790754613
275894138590 -7957161977 467795662232
-309380306216 -512608322144 -226046948214
70557762583 -20635086471 38008632583
-234415679416 167884986014 337958118229
-155672981413 -189831986290 -48487882209
-33629372113 -237612370178 252581913997
-11104208051 -73247120290 -205719225508
-107240410891 399319187429 -37699493705
202777568249 50036717134 -11619814547
-129055495168 -4912514040 157848992762
-1881347731 -1473727299979 -401762466471
-608570119798 -54024482648 -267317134111

-302955794171 346222822928 -11906839076
-159187238236 -443841298915 54724687247
-39273183264 -315400732296 170360886154
203696803112 284116265170 -213233522473
-335605369251 501855441326 221195090389
94227976939 391948905 274318920984
-71719439737 -154186693895 -344429089550
-332479305628 30287150640 31089894677
-199169662550 63813815968 358068822488
349225193079 265268804247 108268819017
121667051026 175113664628 -312192444272
34900366369 -14828271243 -588507525419
154692338573 116004405069 -22248105709
-95062300971 -191631721426 2497024531
-14722786941 260695810224 -151313050915
-88241389977 512365826693 -180030153262
-203294040958 65166592369 270187905381
124354196494 -62893331617 -300226562854
162102632720 -421239441757 136994207348
450483067342 45158131442 -573677560724
3266149116 -233805638361 114770771576
-157195185136 48284421871 -53009553840
520502105237 54391270812 188479516619
-58431119733 35073771615 364575171539
210004276583 646603089426 132395197843
-256023022561 -150826258645 -430899304143
104638764001 33048473970 -34237070207
-105169593073 -70225157660 -111132944552
181682617283 -115574216427 262779812006
492346324766 -136203330695 25140169950
-8840792807 99173509830 201527811247
-149774305138 -305082859121 26376556350
-198733847306 248277449122 123692892315
264090825341 -184247473660 283882700030
211126227215 -190476176706 -244274312558
-86031735388 394363439013 -347661228791
25031374342 -381710984785 266340844906
267059966210 148823918277 -357203136797
-69317483295 20515242197 194042697007
-526018558725 -228534440918 151193634462
-211205194667 418464074276 273182158949
-72951307160 -210510903433 -32185359724
-77147128900 115247861393 385173306042
-9543136428 292816907534 270782699010
-226910732012 29327887000 -241521120551
283847005992 847377662693 78869917146
524285920918 58250729346 319271088451
-2607577101 359680339493 104689985694
-600119486469 -28768167494 -121324871477
-30650992494 256350937770 253053018735
101216510234 -122061349544 259948007740
233631604831 177169954748 270074385028
-236698945713 137681006229 266815890138
-101623944611 -56596460145 -203974920023
2935445322473 -124868062012 14548133880
163387055830 -35979583906 202601105100
65389480498 385315915256 281801714349
196550628153 -388263105484 -377729387280
-52374222894 -172666713359 79873545614
234477548794 171112551405 -270081692682
-6646447176 25653843980 -216850574385
116711189641 -74917842897 -355017930296
-94908962815 343033449794 -389906835962
-145015383122 -130078538681 442717823741
102925753592 -136696091265 -56862999642
2774427477809 -258194190375 -301095972006
319414503430 -196264516014 -179982409957
22506501228 -253663864322 71411930081
-56452251265 -67777211572 251371062197
-88853931264 -83332755409 278059176800
-208144887567 74482834308 -209475865255
-163360815530 -35107892998 -280697174966
-241910444821 116225162977 1964951715
252119692631 -15248831497 -92938353002
-374673090623 -433963883773 -195966203203
-370565736621 180794991422 -163756003199
-255964910169 -621137621711 -211284731990
-491865792926 196868167841 -14512013718
-23313463086 -342380996092 539192938304
-272974916216 -30666342373 -44934630515
34392164403 -335474370193 -76502259571
-11263373930 -3181894590868 -151711295872
-238394838628 -245974877249 267160359890
452602513864 33023868773 -153242834744
22553715526 509462957030 116486121666
36416208693 -174061114826 514671611977
266344450185 8119784986 91086406479
-66147367357 -228753830210 -422889375137
-391154537123 -150070974937 111810860374
-18091491094 -5657987930 196042329590
26463979684 288904142779 20683655364
247215076915 117089359824 446437430923
295068999544 -463566318532 95360764947
504078997418 -33781154404 -198640017732
170405588146 -222790761884 330896513145
499948883209 85846252149 11721437885
-59343976273 337975155727 270323643706
284022382975 -161030645374 -77271639763
-58869693439 -164389959790 722973468951
171861822221 339615137125 -43539373352
-182729803183 -519552562298 119316108879
-75368248225 -122857566480 53864160497

20016960612 263463289672 256433247580
-111146112681 136885277085 -369980825272
-59906401754 -214004025570 -35078752861
-15003759982 264868086130 233801172992
123200342872 284725076 -238543783524
506496805312 -146505855351 88925524410
544695620604 -186804285603 96598836595
-82583964863 -126683474553 146708334701
-44592649801 -385446607144 -157765486063
228036268302 373814209167 341912486493
134145448061 -95960779588 133790843322
244206430586 -213637268775 -40598736275
628050462413 -199806848844 138369482942
-165117127345 21691398698 -334814756663
309052445014 -37306399267 -254341084288
24187741445 205992274138 -43732823146
-10160750701 39538976342 -127565190210
93535039803 -67336400043 -171592470093
-9056988744 31833198867 7524739898
-144643536463 -15013588766 199710601636
-34884390147 -331252297439 590398694492
-32971627279 -126248214337 -232413586095
-213760797919 18124685825 -284253198884
-47124270924 -163704866577 -56693670906
521999921406 40780918694 -296369070075
213041928101 -526559144382 -15322889308
-464982432881 2509256144 -193804989108
179667814748 -165118021718 28666728497
385037681466 -17224339199 52140355940
-21812419876 -95838741556 -16695210546
12460677181 138135585346 418422556887
-78338396215 478077010540 -256694971213
-91099479378 -147446947077 -45150777893
-64964403355 223719682374 -176599184447
338985106892 -221477902565 258871533
161447340685 220209425520 423356433613
94903265702 -276947295472 -316557115724
423326248215 288816837985 -504145870524
-438015011151 -271270048111 25697861353
-104455690096 -47430893865 -13670219707
81403075930 180091292342 386961168269
26103541309 253137527779 -145993375876
-10734633239 181911260801 85052748111
761278694860 -64429922622 34674091793
-13835266585 -255364532185 325623410052
-106239848762 332991171643 -155758600043
217775327426 -7832987553 -55694867007
-284435392156 -110512919245 -4506737773587
268983029274 567076991748 83880655822
-111347306539 -30354390513 53355276858
98772360523 -203973542435 -132688887202
-13117439520 -377008647826 352081602279
18233643518 -165589940656 -2111010620076
140541067121 110634957175 388180042742
-98363627549 -84294444741 60879699192
-393916761956 280930821196 502404640768
15556379592 -279984279942 158976774732
346466282169 422931225111 -2099664678065
152519834781 -402102375940 -217659442723
-74048713777 120512647385 -643098757219
-41883965981 280676064502 -193655792819
39189601424 663885615 132789089351
-342587008400 255151170546 -94426247690
208047991595 -183946639886 -291512809315
-229531133769 169938707626 -213040853226
23393229336 -204670280924 -52834589457
346931397788 -232592382949 -195719583624
-142105294036 162778952188 -69448530
-652714765557 -190641423527 -12732620044
131997364934 -58114956841 -9070014143
-8331338090 2044984319 -255486672905
104547578863 481214092345 -245817077280
197557879000 211053536320 43862696577
-45774317507 15320682805 -70524556773
-129498663726 142875582523 -2172146342
94224654826 -128518813993 466044742042
-249416867930 -210429292355 162450324561
331291899206 63332884592 150632949753
315176176567 -61369590477 -504692016255
181122695466 -260645714533 47108523988
-139777072597 93167533037 502629384177
157740489514 -329857802493 -112867604698
-196781545273 314025397614 -66101864815
-256038799064 -342741716950 177085034359
-281174924397 -259108808575 107342634971
-189893581464 25885824465 -139302991876
78405249186 528548096358 178432185071
160436310451 -401470997690 18288337843
-610284633882 -30349776252 -327936405943
27141643277 -444102073380 285151037886
-195651181210 -100292852986 186586637972
-209204362042 378936987572 179371781820
79620603200 -262117865723 -99209121235
79401288980 -155601347914 -15220633827
21153966891 92554251014 199303453970
-229450008033 -368991551185 365372795898
511180539688 -313290658308 -379211098433
458881886416 290061409187 270289689786
-254524853098 -224382129137 147753629421
-105279816491 -215529341 288626930409
310754286788 286829513630 38230246399
297364150099 -191385350382 438199927408

-278233823899 49624930417 -249584054910
129970418892 49753387831 91675949635
-156313064829 234544756320 47952935514
-11282979643 42624029176 -159293178773
234777872132 -247443260773 -344389792620
28212443945 -320622274524 439179664553
-425726791116 92300530992 -223102234702
585889115390 -94797528630 -71973106342
-51664850728 263262712638 206272046199
-298770695790 -252254038975 197613176939
-37036706826 576206163866 -249938411200
83940603851 78000290877 220477622874
300089167724 -51282657293 166907150803
252092520838 404412992363 171620612252
57523029362 -277845907516 -444760071802
-32242718951 43757306910 17044070805
345865687500 -26892122789 -156377603553
169134170829 314907965086 4777428107
-113638628225 -20746938429 -368264433007
-2411302550 131822809450 -587064625177
296871125513 128128660171 -85916763968
9831074923 31507666249 -202658506187
292150255718 -232378649097 110420055047
-3723830782 202626982302 -333360376321
-9259786531 111802666027 -194361403278
-21324729290 445729208864 -78222911304
-219745839152 -199820064311 -22256207049
123167803890 -596471306830 -442835242249
-226438343596 370267799575 35792203493
-277663353028 -140544799110 100588463877
82685382551 79942051293 219538036694
526372892607 140393733778 349520133225
550245537533 115609061327 -234139234923
-18310667196 -18756074470 -49381039783
-117582481934 -2094694924175 64099130044
-141350717748 361621480907 273587904724
33631789640 -24532657581 14218219576
-165720298565 -221573799526 -223094903427
-124957922706 -8066670937 83792910401
-49753887213 -190189750936 28351597213
-98878074457 -348178035775 -38719402978
347106825284 295388764927 -281967084820
-189797524905 67667067782 2171233804384
162987697191 41428994080 57069401776
359170821306 -423474926514 211829239147
643211408456 -22859413006 -318948465393
-153508088795 -126932255911 -236888672335
236839308908 -35150510016 480515957150
147135239372 265697290749 511453398898
-296638447980 -138323010761 910030916
-91990666149 4530583896074 -270321011501
-367644674481 45326206795 349629417862
96034402890 -145361696774 -247015658703
746794658108 -282870441165 151751762940
151059916902 455801617159 118758566014
53425133762 308082173386 -272557729777
102823862046 -76942665296 138016767592
54223026319 -251805513241 80437175914
-198331915471 -492802977374 -325293799784
248134663855 372863539048 217918382648
-140016908025 -173896043895 340213725972
-84534903449 296289989205 -375848713717
-106997800195 13318313315 117993884243
-191861172000 -101130938541 393019309538
72545454055 12223563005 144300700187
271238011231 -117297859375 -92366962966
-63062778752 -23998425221 -267863139625
197038892254 216436646545 566621719744
49590297727 -83260502625 237663493059
312031731976 -95460276239 100214873127
37136382308 -129898648202 -145606824190
287817412863 -145151781416 293041335387
-17244110530 73807492057 -39534354559
-48216411796 -587273434827 125002074881
-66375776550 -375815304012 461474713202
159482849328 -231122824178 -482226073903
-613212311159 -133609476939 125565237664
-134614136719 128034852838 -151614276142
-65273292955 339953272345 -77085849075
316701131487 -7842905104 4046967192
-136438429301 168062584816 385789115306
-254553892829 330803907182 214982107079
383399379215 258110451901 241022222992
259985043426 -260691139517 89689894106
169679893870 213965017215 122579624191
-104361299819 93464066447 -155631437355
435018741565 95125848245 -213463861377
176100123283 125143816262 -465777337089
-143775991219 -269701726395 -49326065602
-67507063753 -472952656370 -250275866180
-4026791412 258606914250 -128800830508
-841113918594 17684137756 155816732044
-358017560542 -345767456235 -244280619959
313618006021 -73670412794 -499437788613
460157420729 128120861097 161041371573
-264660654366 245794784866 -308783688381
242627672166 -365065931222 144756886480
-172734925308 236375242981 253445808025
-174029751757 313434364441 -193358707537
142903716123 -154416489635 330116836410
-354052893330 -3874411082599 -238855951332
308400667855 51572836295 247906493913

-276255438200 -359380142809 378818964229
176458801198 88801547623 -26242191035
181459357585 -219509031405 -82679763669
128472631628 -94730472509 -249667305767
144043045412 -223637786827 -465428270971
-366123728327 163543770186 -22726617104
-249421328532 -253033162874 -74737096868
338096879299 319762101442 -331768747063
-160049266575 185534009537 125211610997
-235312360074 47109614988 -389245169784
7674326163 117850449310 96718097116
-150005848546 -23895664849 -222805856956
-409099996104 578836249321 12969669062
-3087921403 264207312644 205786803043
-612674730559 -337331393698 -150094126976
306001281376 215065776688 -379981716888
27914622915 66822709066 -94502131622
-313483731204 -97776643958 -272475964006
-42718073262 106552542506 -218667762071
-1577993318092 406004971658 -3579492244
-42105241998 162123015164 88504253780
-282457233637 196323940937 -154192765271
295506224595 46375682144 112867482212
-165730803249 516795852968 -440415348005
-24838878351 96460832752 -211741444576
-94347966992 -300981917080 -140723939367
260306020449 -357908038348 -443116267801
360818292161 -83978889206 -313695858659
36499529778 -104058180750 -246493115110
-289619815577 -97576202415 -9060613633
72622886231 -225874911231 -263336934907
-637865759797 47473060200 442343080
-207583537814 -85845196934 343888870477
-898420909513 691263085882 -24680282255
109391211871 -2175162318 232685279265
52864547331 234886350395 216144211562
261383470516 39717514503 -177641281469
-58033306607 250299046333 -187967093954
-140168897449 13787277804 447468852436
-281009885755 -459344390274 -235441932899
162635941037 120606516441 -484498565389
155368910997 -200657091541 156732416460
293609209253 113730594903 61482377890
-1112893927641 117784105088 130857486397
-343810073475 18568468653 -316147888435
291791071842 34482140653 491086391872
409093859139 75573099604 -132760592407
195362881750 -145573576643 -163810078315
103172078075 -474387173410 14108342965
-65227941205 283854799141 -55763363545
300317307573 135761326154 17786120460
4105376229 46540407247 -194786732889
-45982844769 -420136194153 20637649968
-108456493006 -343982136619 -22999025866
385068741348 51045893102 252851989566
140874197869 -343598789856 -284360237305
-117854835423 -21055194432 383198878802
223742229290 -182852168913 -171903754441
-41198848385 -196088260737 2998970659
361590157492 293857344825 -60033210996
-277235718633 24969520971 86777409999
-23154688352 379568706005 37974029722
-307561899652 -53772054210 156267671590
-314232096896 181464807645 184006595463
254158579465 -432135518924 -84862525544
-27584035881 -466793138244 280981183491
-384087577319 -417453508990 22449352249
45085243291 64849029246 327165976260
283642809797 -180486763177 232935667064
-302771485901 42601537101 31243481506
60520544968 -235819400950 -47447931901
-406324074938 -52363503172 -165061747595
24819261893 210509647268 -291095234194
237164904974 71541809708 210138542622
-301667770963 17736983419 331232628330
289973771299 251251946141 527707063951
135562134695 -10165288428 -330841799887
27901758135 223399683625 60716812109
-169510975539 74488760570 143215301493
82035643527 -325327653589 353844126130
-194987036496 357766109671 -201568922690
-186685281765 -159432439337 -231534407691
217530067033 -12905573075 -331518310884
-448304596611 141148384172 12558675202
479240498910 -136491172452 140923974721
85468410529 -211325091074 -57380147099
264756097458 561497704393 -138248263637
78455049756 -128529242446 -56298571872
-66787231837 -24905395456 249055695522
159781895965 -78584117719 -623936511806
230785174253 -32566233320 -133905389671
341892139006 36821572025 361847800988
359475649253 106812853592 -25936518829
181082587554 126158018802 308254958575
-129167574455 71556492678 -322328394365
487724938834 129719673779 208292201203
-92386675402 -341635641649 48723366493
-273668816706 139801356253 159837385510
60089813463 -276932879525 125792391922
-609924422886 -393389311240 23018930228
-56640691886 59489019421 178911244802
90240123631 -212993275798 532213883948

84408820249 -75083116459 -205373669367
-222451760765 397904630287 523707955
222089810594 -377602073598 -369945507571
-211544870190 170000506348 236393334273
84445553243 -328913465332 51993899577
240231826205 -251817822386 200778213003
-163469053150 -196162938465 -258855499683
355919892255 215023934418 17130849180
-217953735653 625977608203 167185930697
-4952669040 -99037426082 521137287531
-287388802233 406636928348 33652567839
108541319539 151566225532 356369848030
91922065071 -3798387734 438598598287
-393835333194 96494295855 89532801234
405368909654 112324942748 -48058649390
-18015866124 -102512441476 68910093756
139915547060 -70547859668 -363337050958
-85849906295 -19391947478 -228715205343
463498703503 97578304504 114748108368
-216652883074 -270821301065 137771562174
-123541405366 178334129597 -224639551790
-203123173454 -455248029675 258868354717
240784301137 -63705591809 -16449419078
-18361520159 256470849183 -32621073496
116120402031 417575513246 1732218388
99262079777 -233420538267 300024760514
124745797087 28880895293 -6084405948
366325833221 11856380988 549288597702
345024188547 -88546241192 -159703547109
-221798339161 304990974107 171600925591
-356392537021 250816828233 9642375626
62422173016 -186207258882 -319247547275
57714224819 -29882558503 146685981419
-451209824407 -42132653694 -204365740168
-188899173636 -353271895263 3746402179514
-41821041242 351608256274 429574767566
31050128654 -403176612322 46170848343
530526311857 203819727540 -238427246970
25417347356 225299868712 -56798226049
-326745819629 -238828011817 -61217595
-257802382802 -21750483930 -347566470910
-311369941097 -143843946656 131738672408
-44286458506 118252853750 379599172570
-148313415913 514721015054 -361092490012
-99120127952 194581648790 -209284368917
94353091413 156516828589 -348588656907
408690450047 275264735513 -274889052957
399643227488 -313059493100 282638605149
160165790301 -222652751992 145307338704
-17226506867 154681523410 338656415995
16532551241 307223369440 68511131155
521944200803 69736003392 -176994605808
156362517847 -362100307215 157523281685
-148142503013 147406750218 429540003868
-123900996124 -52770160454 -2351585345904
40829072839 -3225244226531 -735130548730
-23928739063 -48349611536 75774877611
119225297112 160140338244 46932392774
193475626068 -4453603143190 -169355708842
-470012567876 -191597701006 -28281534402
104602415039 -183335796318 82112406171
-52424579617 -219849407113 548638340936
-385552930211 -382570290412 38503607108
123383537327 -287672532762 10598168994
-118669866873 -55369331561 -301913293424
321871544942 -195307680405 216566113296
-482562770396 -59093806826 33785343124
-9508944732 -134054691930 -4034449876489
434170171799 -288075427965 155357209932
-10534398570 -58054519427 2128213914
-91546436864 -406739916783 -353009919632
159417222446 50874414664 -157673816585
367485384001 -121568570713 -295915371832
-452429992040 99767506520 -115743544121
-351589976099 444861459797 -161634649369
-139724633442 368416335759 -30186384486
-414110772589 -172519986527 -436873451203
31806669334 232083589331 -376270562264
176141321206 -10023476650 407364199580
381307860152 508967099873 -274726640727
147082521915 242684565807 94199290732
185256575157 61872075536 -5058748138
-106221840192 -258183137465 251039372698
9613604042 287796500408 205645097818
-82710374633 146749159290 337247380086
257817210877 -144675881979 124030952847
-46356512399 203954289951 153662315895
241245914620 -528648089681 -1700679814
96747126978 109916346999 316731072661
196500723154 -313064343554 -64177462401
54640194367 533805050949 -83612491825
11546964564 -35328902240 -20491238082
-25225012999 -111418410815 274857277424
281231015041 200705450831 -196569170224
36004178108 -23408580051 484093327517
283850408478 195382955272 43415355691
433629892423 69907707204 -360593733266
282991522137 -64840470665 69992597175
237298844205 110756946398 -144187222580
337627688269 -96886587986 -59986539967
104870627864 -49456150025 -323350983417
-43809062312 -444810278179 -128776096269

527043716644 28318948692 463752670121
14137709299 69559580 -223398318747
228788137050 207067415981 517438317447
158203692488 -20036191266 232197140993
108878239150 -448208126528 -96658857959
301483162700 307657124611 -132891177033
67998646658 -2118560239 297928080017
209340210043 -60213897774 -8624431581
343162293630 -177267440129 191894946403
301497549103 -9799548905 358631988616
-165543171440 -82217293203 329785714390
-48154365055 161217183429 -184662860932
-179285331131 469667061164 235511609681
78046906688 -528161170924 136796391215
-605832628319 -12795869379 306636975406
353400246963 295269063887 -109852913921
51865434570 -79928927482 154997785245
-48466042899 -413365748106 84845633004
-12587220200 179214076110 44224229561
76102505226 -204587646084 -187019419242
-142395626982 441022745964 266956187362
50086303527 514382594315 39216336418
411595234786 -211278299939 115120550603
12562255453 -153573134111 550236644710
232651432488 65142725874 32116128782
-404570963912 -59658207295 133236029631
356382231736 -245320484395 -50154241198
165498468859 -352369063887 -454999871441
519641016124 123687976786 204155809943
-110232110399 -107509393444 44273138599
-15403814276 227243798711 -510835654015
-60603027912 17277671956 150404702351
-375575708568 -282523481612 -107306001054
248412275698 -232543011099 -1688041394
-17150415602 -50517503710 138025836595
-269466549406 146287465237 -191553419670
83345221878 -139964516893 24872105851
-132360747207 -19141484666 92592375433
-480072785793 265216704183 157820981234
417929722107 232832501217 -256880418259
298497383475 424683544506 -28965050202
465496231622 -67462893050 123547406830
-106906404541 -396531878531 -499546297399
-49962959149 -35018845316 102039453823
-14940502506 -349282398328 373953537491
-45475525345 56616561033 342132524873
72785996659 -297698833291 293680050491
-183289325161 331508457828 -218185112845
-207662885221 -332257531367 -438711421152
237051781657 10164644404 -413301658335
12525457275 273244765488 24295983886
-48335675477 -40167205727 185596297223
-387736941752 407810503715 78369957111
-227638487504 -28294285343 405837807612
274268361097 163915324397 -4672727756
18941842994 -121110571679 208662310426
-123930584992 -268633173505 13288550458
221984230000 37166526754 33399413196
-180862902216 32908227273 30284186379
-271564645900 -473584542162 -25389105415
453915208456 -199497425091 247385207778
336230498659 -158469609491 9565629495
-2048449882 361145462931 -326540551826
-336082934113 -410288626589 -409257123954
-245828496906 228887646384 162096234878
-98318002198 -83724093511 460263510495
-58256263030 2303016318154 67855072244
-316837121977 299045454121 1168644306
-132571684536 358202614163 172843827786
-319131375931 -189122248753 342697286018
-154401992280 -7694395792 264087404974
136750707175 -211519822270 90611488665
-333263918991 -78096425160 -84699980767
454295500098 -294148144483 437115259449
-131098618866 -139969489094 121515580609
-376814411259 -307284783439 -119394071072
172949121277 -100480609014 176956541611
7486143519 -66383067819 37420891830
-159626670650 -661846160397 -205850370256
-373452456324 35210947066 438907300473
-267519916019 -9055442857 -251504611644
-176524779003 -33309955982 18010898739
-260780779736 176769967142 229430153283
-261880385692 239847643668 72663409642
-253730740573 -246145794010 -120920106148
223621974343 -338821795331 -18193214138
-87088706339 256237136676 -113903584810
-496693794852 17450764274 -113737804570
11452541018 17171832394 -229656444714
362859164944 1894667334 -488915937951
122802926381 140727520563 -231155059119
49421032491 -415728678395 172457134349
198453538157 -67703470734 -318619895419
155513794312 -397930269769 407317592946
474557983781 374086352245 248759198525
117271690078 40442698091 316585062474
-108298653819 -3773651122075 -310496090680
29244849872 555444097930 367137422433
-202747193088 -28071071554 -387031201672
238877713630 -137794993214 -4532725865
-262687767060 13042118147 149527816611
-236924888715 99764910390 241105962480
-145393654972 -48439937247 374960930130
548665252581 -461320944179 488740837178
77141804868 102872596988 -221602961269
333059216190 158978561959 -227420750202
-429249464 -23624238950 -54426252923
14384402435 -166312007387 -89338404187
197335526442 -49819337119 -290997427617
177160906534 164830812269 14027453989
188998074008 -257140082238 -211190788884
-445108459111 -465884276861 -11120297409
180025283471 263675456629 -118614240457
-164911106850 -342671428469 -150184115961
-80399423216 -168994993275 147204537096
19817570784 -375941711530 295408342018
192038242008 -71127742767 -86627784744
47327441823 -474532725182 -391664129572
-569836971351 151936361455 424479634001
-354049274801 230243505210 -369525247961
169253084130 206208044671 410460364705
6939370132 14246450884 7510914287
103994352408 13610214484 211656038808
-334848491865 240450941497 -363936188087
370057952227 291531185267 -117475527997
-164983023716 120613476850 71450340032
-221196066349 -326474310607 89481836404
-332563576428 -1080863241 17522467984
-37977575546 -340112004117 133681695465
-264014581414 415414242975 -146427935554
390922036852 397459800426 -108579364955
-330996823342 -131773793330 290488335417
88710236506 395639532121 -358455643158
315635464252 550515314478 -16998876358
-331326239380 91592698219 -296268019338
335200315342 156525265971 307608664705
78181593231 -589065078678 8909638001
259003652518 -202570150967 -268204122661
-59251877502 -296959284967 -66261522499
-53293299508 335807370601 5449881607
-104468426827 147239356939 47781775350
-216732947059 -25432421829 176022911314
158076593541 143715031083 567344335797
-104165731418 -131994929099 -319436808096
406219199828 27947963845 -194050553140
-15166814088 -95517310400 100015342089
68073992307 286534586721 16813220977
226443554265 455054602952 183529106793
337288277604 60460688527 123737680098
-66234648794 -45333027866 -387665557140
-244802138984 221779081213 99727662022
-22789496797 -264764901929 72264924412
-40215153106 -131653513983 -34646018482
-481748708718 263129537181 -248764528292
132227405341 -82333012806 -663866009817
24369138612 313118337231 16521862738
103898236569 -377943284058 138796720113
-451853524053 -13055162291 194331208718
191558334412 -35816291861 398299788347
64747261587 498408929393 -91864463594
-454108414978 37118544674 216983301267
-109645844157 -409318143775 103611367885
-70568743829 105303095473 184348030264
160072107666 256990516557 1164173586
88713344297 270472868077 -253789151641
-94180915073 -14022231588 170137941442
145276975651 602150719130 128281970530
-316668591962 221228989452 402863054258
24411918475 3363887650 250095185499
366642171545 136770221867 -271683345538
118225600914 -247017701724 -291756247807
533507099188 -364407918571 310727658672
133375432222 121071890133 417275656251
449082941115 39740220726 202915032429
-178377190428 -82534274022 382296848905
-269512604377 13216691363 1203023241
51986412926 -123358915441 25410030360
-552291578797 128198925283 -311737935206
-48558554291 -233072393844 189372777382
-106499466060 -13672768828 517011494016
-82333196317 178399676208 -102083279300
90573184013 37449619999 82812689537
412959918399 -109045677012 -202023851755
97972253966 -112085970324 -111596989150
-129741876957 -626995538371 -212117782939
-134056261326 -156931074508 -469628422124
-62410420870 -289116569952 -153195386655
1843596524 -219600438916 292012229943
-166525324129 -292277530544 250103603851
141842148280 184557405047 -61059094501
-319893600855 207071732370 125343100851
-247746365294 335737830798 -126353984336
49591242443 -107563472902 238467283833
450569930213 -10750530143 -459468144206
285403268965 259083299011 26662929782
43282431798 81647851767 72228840572
-373574164785 -226903374520 158346533179
-72792146050 207263088062 -51886457748
-47557546364 90591384870 -40881880796
251817334292 63146339126 -66690756076
246933781387 -323666115288 -51492924138
57903827499 96942748128 -2468937483
-160696915301 308998777694 38591795330
-379311050435 -429154839511 -323412287906
2590918793 -3366060525 144603744828
-116075247711 186776981358 -211676265250
229795117494 -583258641540 371689863548
-25258108495 146019455525 172571053872
127728391129 37146350644 425589169076
192796307481 147260868474 -168977760623
169915778707 -137759256960 175851424210
-201793596777 -60033290923 78641350008
-57718875251 530058272087 -184270575896
462788701434 212173591341 -125269176213
-225224802404 -43595228832 44943776746
-38308395733 -163960250254 119604357896
-106778890829 324267361221 -178916003002
-75003964423 340719407571 373952943218
-466746618142 117923796348 316192761205
-296442180228 -175767722361 -248936813583
-95491786735 -371700213177 -243776453687
28793329441 -422528606003 124828532423
-315284165723 52538219231 4391499418
-171633255783 105928469057 428518156764
-402456762845 65254427598 -525271184105
-304738675601 -195739094591 480430909397
-39796608968 16233509573 -194616402491
-249664315773 252891099227 237691022386
-60330438166 -579651104051 84626589796
-106394431011 -336709909083 -64824857518
361371345149 148464670503 -97191889073
-314973462815 -36241521245 -183390437884
87689875006 -128518009441 406882846743
347724495966 -70786188231 -437484053607
54924573959 237350669255 102400611753
-63792553570 159550585958 687466532194
-11569380430 -277491282500 -93830923086
118758128857 -165911417727 130737290725
49440115329 -347319357235 -184637811967
-641988642940 174856576929 -376090796966
-184233836347 -256304188283 -216290377960
-5061012232 -319946337138 157589796537
-33180467174 17646934039 73241923863
55322714956 125331395151 -1632749125
-322097244969 -10253545151 -43034942841
-420157331744 302970471113 167070221819
-47090712537 -279442738237 -79279811340
-371193641322 -39466994082 -912960492212
-243581764899 -500358539510 -104299521473
-277001128044 291288740451 51958159970
108081391464 92204487733 183498118180
124931843960 487644029200 -112029012845
-127643003323 329543794191 -172540436928
242361635406 76167781404 -451430464475
-459969292247 -75534627592 -172657006261
59548454411 -19174341791 157055897622
361153519774 -89960522571 -82748536486
-414007829979 277957458118 199608045472
-55789341685 173669258108 -236914040795
-251465038450 -418440391175 206702249064
-6394601650 40915751423 -233991197184
198749634856 205424488573 -364132101169
156999320853 61843477162 198974932779
134194014410 -121375351196 -122227017722
-211006686753 130299715107 -148995367278
57254861693 396650163633 112492698161
-39801788602 848459286479 -413588463839
41648587654 464802336781 -218372902020
315972676938 128314984821 231693973673
136567653953 -296218002921 218880242652
40176368034 81168803735 363942819169
418865782661 287275847623 152125683416
-419153028186 259502378467 3296112874021
-138858649402 66082846129 226442650603
-358263294177 190230712931 269425835870
-73088360487 -495532907472 -242735039745
-394295232902 241780759412 27777817930
-46945052789 -56950161948 -210761873834
87547139381 -213404034916 195178693912
-112192385729 -41279839193 121272908392
-303851139150 74409851153 49610898413
-501363746356 -380323372729 56613681583
-117957868874 -105942947093 -319891140157
139951802726 252417658928 427782019307
-287615158391 337788793857 -104260879759
-4028515137 166934034687 224617823403
65252808407 -196163760902 180909747302
195292621152 434352003001 -508716496013
480377323137 -103510897701 274555408665
-172040405913 248157653686 589994630189
-98818220259 519663254967 20563756162
141977286636 71484196400 -37645502649
437639740580 -119945358753 412740745220
-363880630663 227943948029 234098881627
-474348096124 30272760785 -127953113136
89166803616 -174796464244 -7138282416
-21097811437 -151014479248 -208718987461
-152965395216 50968318382 -212211663941
-97922444584 -215839619976 309203463411
9435497031 363315277427 -36431761341
-247907833585 -385840987181 -6511563662
155843009520 181555190486 -105921305186
-24718891846 -225754313768 208806361325
49431985800 -281365175999 14235092490
511139678703 222457744505 34067841028
-54179835621 544718198733 332238376464

65286354568 2737044788 -3302528415	-434822689694 41943716207 -322436959110	320810969156 -10241433200 -51339071146
-198274699184 38465431995 148353711530	54907964436 -173180249255 -102914752463	-277592731900 494667152562 -101633043410
-522906610374 -178037480133 131477099849	212576660862 -6905140653 -373658145751	-55613242398 39526569756 -358906784277
-75368793826 77745266044 -14398345126	529967628722 -304750409567 -82662355153	-232880608693 444780897615 124311854847
159332935333 39013181086 -41479910044	342528377922 164737176459 119825177164	134576577488 40112203351 80734118947
10852808206 -261989692793 391399612509	-607165275655 -251549576799 110506522022	-140312525175 147529693084 45613114219
-113834849834 -538237259335 84208479703	-98506210344 -421580995605 -16179375141	-21464790268 190247190034 -122738360992
102042999757 315505078913 165015744436	76661272680 24093873446 143040147253	241068718582 76098905813 -142758396481
145638991635 127412633747 -86197659081	63131977747 -336798166337 -97653504235	-344509789738 64398456545 -452960025011
255562563940 191247019528 86093135064	200598121160 127448411132 -635673386340	
144456518448 -164831228567 620496824349	-43070041791 -296476386241 -364201348685	